

1. Entity set, Relation 설명

1) company

회사를 구분하기 위한 entity set.

회사 id, 회사 이름을 attribute로 가지며, 회사 id를 PK로 한다.

2) company plants

회사의 공장들을 구분하기 위한 entity set.

공장 id, 공장 타입(조립, 제조 등), 공장 이름, 위치를 attribute로 가지며, 공장 id를 PK로 한다.

회사 공장은 특정 모델을 위한 부품을 만드는 공장과, 차량 최종 제작을 담당하는 공장으로 나뉘므로, 이를 구분할 수 있도록 plant type 엔티티를 추가하였다.

3) company_plant relation

어느 회사가 어느 공장을 소유하고 관리하는지를 나타내기 위한 relation.

Company의 PK인 company_id와 Plants의 PK인 plant_id를 속성으로 가진다.

One to many 관계로 연결하여 하나의 회사가 여러 공장을 운영할 수 있음을 나타낸다.

또한, company plants 쪽을 total로 하여, 모든 공장이 해당 공장을 소유한 company가 존재하도록 한다. (소유주가 없는 공장은 허용하지 않는다.)

4) suppliers

부품을 납품하는 외부 공급업체를 구분하기 위한 entity set.

공급업체 id, 업체 이름, 연락처 정보를 attribute로 가지며, 공급업체 id를 PK로 한다.

5) supplier plants

외부 공급업체가 운영하는 부품 제조 공장을 구분하기 위한 entity set.

다이어그램에 따라 공장 id, 공장 이름, 위치를 attribute로 가지며, 공장 id를 PK로 한다.

6) supplier_plant relation

어느 공급업체가 어느 부품 공장을 관리하는지를 나타내기 위한 relation.

Suppliers와 Supplier Plants가 one to many 관계로 연결되어, 한 업체가 여러 공장을 소유할 수 있음을 나타낸다.

또한, supplier plants 쪽을 total로 하여, 모든 공장이 해당 공장을 소유한 company가 존재하도록 한다. (소유주가 없는 공장은 허용하지 않는다.)

7) part

실제로 공장에서 생산된 개별 부품(시리얼 번호가 있는 실물)을 관리하기 위한 entity set.

부품 id, 부품 타입, 생산 날짜를 attribute로 가지며, 부품 id를 PK로 한다.

Part id에는 해당 부품의 실제 시리얼 번호를 저장하고, part type을 통해 해당 부품이 어떤 부품인지를 구분한다. (예를 들어 transmission 부품, 엔진 부품 등을 구분)

Production date를 통해서, 각 부품이 언제 제작되었는지를 기록한다.

8) company_plant_part relation

회사 공장에서 생산된 부품들을 구분하기 위한 relation.

각 회사 공장은 여러 개의 부품을 생산할 수 있고, 각 부품은 하나의 공장에서만 생산되는 것이므로, 회사 공장과 부품 사이의 관계를 one to many 로 설정한다.

부품 중에서는, 회사 공장이 아니라 공급업체 공장에서 생산된 부품도 있으므로, part 쪽 선을 partial로 나타낸다.

9) supplier_plant_part relation

공급업체 공장에서 생산된 부품들을 구분하기 위한 relation.

각 공급업체 공장은 여러 개의 부품을 생산할 수 있고, 각 부품은 하나의 공장에서만 생산되는 것이므로, 공급업체 공장과 부품 사이의 관계를 one to many 로 설정한다.

부품 중에서는, 공급업체 공장이 아니라 회사 공장에서 생산된 부품도 있으므로, part 쪽 선을 partial로 나타낸다.

10) brands

Brand를 구분하기 위한 entity set.

브랜드 id, 브랜드 이름을 attribute로 가지며, id를 pk로 한다.

11) company_brand relation

어느 회사가 어떤 브랜드 라인업을 보유하고 있는지를 나타내기 위한 relation.

Company와 Brands를 연결하며 one to many로 나타내어 회사 하나가 여러 개의 브랜드를 가질 수 있도록 한다.

회사 없이 브랜드만 존재할 수는 없으므로, brand 쪽의 선을 total로 나타내어 모든 brand가 company와 연결될 수 있도록 한다.

12) models

Model을 구분하기 위한 entity set.

모델 id, 모델 이름, 모델 년식, 해당 모델의 가격, 모델 바디 스타일을 attribute로 가지며 모델 id를 pk로 한다.

13) brand_model relation

어느 brand가 어떤 모델들을 가지고있는지를 나타내기 위한 relation.

Brands의 pk인 brand_id와 models의 pk인 model_id를 속성으로 가진다.

Brands 와 models 가 ont to many 관계로 연결되어, 하나의 브랜드가 여러 개의 모델을 가질 수 있도록 한다.

model은 total로 연결하여, 모든 model이 brand를 가지도록 설정한다. (brand를 가지지 않은 model은 존재하지 않게 한다.)

14) vehicles

개별 차량 개체를 구분하기 위한 entity set.

차량 식별 번호인 VIN, 제조 일자, 차량의 현재 상태(재고, 판매 완료 등)를 attribute로 가지며, VIN을 PK로 한다.

15) model_vehicle relation

어떤 차량이 어느 모델인지를 나타내기 위한 relation.

Models와 Vehicles가 one to many 관계로 연결되어, 하나의 모델 디자인이 여러 대의 실제 차량으로 제작될 수 있게 한다.

Vehicles를 total로 연결하여, 모델 정보가 없는 차량이 존재하지 않게 한다.

16) plants_vehicle relation

차량이 어느 공장에서 최종 조립되었는지를 나타내기 위한 relation.

Plants와 Vehicles가 one to many 관계로 연결되어, 한 공장에서 여러 차량을 조립할 수 있도록 한다.

Vehicles를 total로 연결하여, 모든 차량이 반드시 조립 공장 정보를 가지도록 설정한다. 즉, VIN을 가지고 있는 각 차량은, 어느 공장에서 조립되었는지 혹은 조립될 것인지를 나타내야한다.

17) part_vehicle relation

특정 개별 부품이 어느 실물 차량(VIN)에 실제로 장착되었는지를 나타내기 위한 relation.

Vehicles의 PK인 VIN과 Part의 PK인 part_id를 속성으로 가진다.

Part와 vehicles를 many to one 관계로 연결하여 차 한 대에 여러 부품이 장착될 수 있게 하며, 특정 부품이 장착된 차량은 정확히 한 개로 나타낼 수 있게 한다.

18) options

차량의 세부 사양(색상, 엔진 등)을 나타내기 위한 entity set.

색상, 엔진 타입, 변속기 타입을 attribute로 가진다.

19) vehicle_options

특정 차량이 어떤 옵션들을 장착하고 있는지 식별하기 위한 relation.

각 차량은 option을 하나만 가질 수 있으므로(예를 들어 빨간색이면서 동시에 초록색일 수는 없음) Vehicles와 Options를 one to one 관계로 연결한다.

Options를 total로 연결하여, 차량 정보가 없는 옵션 데이터는 존재할 수 없게 한다.

20) sales_transactions

차량의 판매 거래 기록을 관리하기 위한 entity set.

판매 id, 실제 판매 가격, 결제 수단, 판매 날짜를 attribute로 가지며, 판매 id를 PK로 한다.

21) vehicle_sales relation

특정 거래에서 어떤 차량이 판매되었는지 나타내기 위한 relation.

한 대의 차량은 단 한 번의 거래로 판매되므로 1:1 관계로 연결한다.

Sales_transactions를 total로 연결하여, 판매된 차량 정보가 없는 거래 기록이 남지 않게 한다.

22) customers

차량을 구매하는 고객 정보를 관리하기 위한 entity set.

고객 id, 이름, 주소, 전화번호, 성별, 연간 소득을 attribute로 가지며, 고객 id를 PK로 한다.

23) customer_sales relation

어느 고객이 어떤 판매 거래를 통해 차를 샀는지 나타내기 위한 relation.

Customers와 Sales_transactions가 one to many 관계로 연결되어, 한 명의 고객이 여러 번의 구매 거래를 가질 수 있도록 한다.

Sales_transactions를 total로 연결하여, 모든 판매 기록에 반드시 구매 고객 정보가 포함되게 한다.

24) dealers

차량 판매자를 구분하기 위한 entity set.

딜러 id, 이름, 주소를 attribute로 가지며, 딜러 id를 PK로 한다.

25) dealer_sales relation

어느 대리점에서 특정 판매가 성사되었는지를 나타내기 위한 relation.

Dealers와 Sales_transactions가 one to many 관계로 연결되어, 한 대리점이 여러 건의 판매를 기록할 수 있게 한다.

Sales_transactions를 total로 연결하여, 판매 장소 정보가 누락되지 않도록 설정한다.

26) inventory

대리점의 차량 재고 현황을 관리하기 위한 entity set.

재고 id, 도착 날짜를 attribute로 가지며, 재고 id를 PK로 한다.

27) dealer_inventory

어느 대리점에 어떤 재고 물량이 들어와 있는지를 나타내기 위한 relation.

Dealers와 Inventory를 one to many 관계로 연결하여, 딜러 한 명이 여러 개의 인벤토리 정보를 가질 수 있도록 한다.

28) inventory_vehicle

특정 재고 기록에 어떤 실제 차량들이 포함되어 있는지를 나타내기 위한 relation.

Inventory의 PK인 inventory_id와 Vehicles의 PK인 VIN을 속성으로 가진다.

One to one 으로 연결하여, 하나의 재고 입고 기록이 한 대의 실물 차량을 포함할 수 있게 한다.

inventory 쪽의 선을 total로 나타내서, 입고가 되어 있는 차량은 차량 정보를 반드시 가지게한다.

2. 샘플 쿼리 동작 방식

1) Sales Trends

English: "Show sales trends for various brands over the past 3 years, by year, month, and week. Then break these data out by gender of the buyer and then by income range."

번역: 지난 3년 동안의 브랜드별 판매 동향을 연도, 월, 주 단위로 보여주세요. 그런 다음 이 데이터를 구매자의 성별과 소득 범위별로 분류하세요.

Sales transactions에서 date가 3년 이내인것들만 골라서 분리해오기

-> vehicle_sales relation을 이용해서, 각 sales_id에 해당하는 vehicle 찾기 (join 사용)

-> VIN 과 model_vehicle relation을 이용해서, 각 VIN에 해당하는 model 찾기 (join 사용)

-> model_id와 brand_model relation을 이용해서, 각 모델에 맞는 brand 찾기 (join 사용)

-> 이를 통해 각 판매 기록이 어느 브랜드에 속하는지를 알 수 있고,

각 브랜드 별로, 연도, 월, 주 단위로 sale price의 합, sales_id의 개수를 구할 수 있고,

브랜드별 판매 동향을 구할 수 있음.

-> sales id와 customer_sales relation을 이용해서, 각 판매와 관련한 customer 정보를 알아낼 수 있고, 각 고객의 gender와 annual income을 불러오기

-> 이를 통해 고객의 gender / annual income 별로 데이터를 분류할 수 있음.

2) Defective Part Tracking (결함 부품 추적)

English: "Suppose that it is found that transmissions made by supplier Getrag between two given dates are defective. Find the VIN of each car containing such a transmission and the customer to which it was sold. If your design allows, suppose the defective transmissions all come from only one of Getrag's plants."

한글 번역: 특정 두 날짜 사이에 공급업체 'Getrag'가 생산한 변속기에 결함이 발견되었다고 가정합니다. 해당 변속기가 장착된 각 차량의 VIN과 그 차량이 판매된 고객을 찾으세요. 만약 설계상 가능하다면, 결함이 있는 변속기들이 Getrag의 여러 공장 중 단 한 곳에서만 생산되었다고 가정해 보세요.

Suppliers 에서 'Getrag'라는 이름의 공급업체 검색 및 골라내기

-> supplier_plant relation을 통해, Getrag 공급업체가 가진 plant들을 찾아내기

-> supplier_plant_part relation을 통해, 각 plant 가 만든 part들을 찾아내기

-> 각 plant가 만든 part 중, part type이 transmission type 이고, production date가 문제에서 제시된 특정 두 날짜 사이인 part만 골라내기

-> part_vehicle relation을 통해, 해당 part가 장착된 vehicle들 찾아내기

-> vehicle_sales relation을 통해, 해당 vehicle과 관련한 sales 기록 찾아내기

-> customer_sales relation을 통해, 해당 sales와 관련된 고객 찾아내기

위 순서는, 결함이 있는 변속기들이

만약 결함이 있는 변속기들이 Getrag의 여러 공장 중 한 곳에서만 생성되었다면, 2번째와 3번째 순서 사이에, (결함 변속기를 생산한 plant id를 가지는 plant를 supplier plant 엔티티셋에서 골라내기) 를 추가하면 된다.

혹은 1번째와 2번째 순서를 생략하고, (결함 변속기를 생산한 plant id를 가지는 plant를 supplier plant 엔티티셋에서 골라내기) 를 바로 실행해도 가능하다.

3) Top Brands by Revenue (매출액 기준 상위 브랜드)

English: "Find the top 2 brands by dollar-amount sold in the past year."

한글 번역: 지난 1년 동안 판매 금액(달러) 기준 상위 2개 브랜드를 찾으세요.

Sales transactions에서 date가 1년 이내인것들만 골라서 분리해오기

-> vehicle_sales relation을 이용해서, 각 sales_id에 해당하는 vehicle 찾기 (join 사용)

-> VIN 과 model_vehicle relation을 이용해서, 각 VIN에 해당하는 model 찾기 (join 사용)

-> model_id와 brand_model relation을 이용해서, 각 모델에 맞는 brand 찾기 (join 사용)

-> 이를 통해 각 판매 기록이 어느 브랜드에 속하는지를 알 수 있고,

각 브랜드 별로 지난 1년간의 판매 금액 총합을 구할 수 있고,

판매 금액 기준 상위 2개 브랜드를 구할 수 있음.

4) Top Brands by Unit Sales (판매 대수 기준 상위 브랜드)

English: "Find the top 2 brands by unit sales in the past year."

한글 번역: 지난 1년 동안 판매 대수 기준 상위 2개 브랜드를 찾으세요.

Sales transactions에서 date가 1년 이내인것들만 골라서 분리해오기

-> vehicle_sales relation을 이용해서, 각 sales_id에 해당하는 vehicle 찾기 (join 사용)

-> VIN 과 model_vehicle relation을 이용해서, 각 VIN에 해당하는 model 찾기 (join 사용)

-> model_id와 brand_model relation을 이용해서, 각 모델에 맞는 brand 찾기 (join 사용)

-> 이를 통해 각 판매 기록이 어느 브랜드에 속하는지를 알 수 있고,

각 브랜드 별로 지난 1년간의 판매 기록 수의 총합을 구할 수 있고,

판매 대수 기준 상위 2개 브랜드를 구할 수 있음.

5) Seasonal Sales Patterns (계절별 판매 패턴)

English: "In what month(s) do convertibles sell best?"

한글 번역: 컨버터블(Convertibles) 모델이 가장 많이 팔리는 달은 언제인가요?

Models 엔티티셋에서 convertibles 모델에 해당하는 데이터만을 분리해오기

-> model_vehicle relation을 이용해서, convertible 모델에 해당하는 실제 vehicle들 찾기

-> vehicle_sales relation을 이용해서, 실제 vehicle 중 판매된 차량들을 찾기

-> sales transactions에서 실제 판매된 차량들의 date를 확인

-> 이를 통해 convertible 모델을 갖는 실제 차량들이 sale 된 date를 구할 수 있고

Convertible 모델이 가장 많이 팔린 달을 구할 수 있음.

6) Dealer Inventory Efficiency (딜러 재고 효율성)

English: "Find those dealers who keep a vehicle in inventory for the longest average time."

한글 번역: 차량을 재고로 보유하는 평균 기간이 가장 긴 딜러들을 찾으세요.

Dealers 엔티티셋에서 딜러들의 정보를 가져오기

-> dealer_inventory relation을 이용해서, inventory 정보 가져오기

-> 각 딜러가 가지고있는 inventory 정보에서 arrival date를 평균내기

-> 각 딜러에 대해, 현재 날짜에서 평균 arrival date를 빼서 평균 재고 보유 기간 구하기.

-> 이를 통해 평균 재고 보유 기간이 가장 긴 딜러를 찾을 수 있음.

7) Supplier Coverage (공급업체 커버리지)

English: "Which supplier provides parts for the most number of distinct models across all brands?"

한글 번역: 모든 브랜드를 통틀어 가장 많은 종류의 모델에 부품을 공급하는 업체는 어디인가요?

Suppliers 엔티티셋에서 모든 supplier 정보 가져오기

-> supplier_plant relation을 통해, 각 supplier가 가지는 supplier plant 찾기

-> supplier_plant_part relation을 통해, 각 supplier plant가 생산한 part 찾기

-> part_vehicle relation 을 통해, 각 part가 실제로 장착된 vehicle 찾기

-> model_vehicle 을 통해, 각 vehicle에 해당하는 모델 찾기

-> 이를 통해 각 supplier가, 어떤 모델에 대해 부품을 공급하는지를 알 수 있고

가장 많은 종류의 모델에 부품을 공급하는 supplier를 찾아낼 수 있다.